

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2025 — Convocatòria de juny — Sèrie 1

Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}.$$

a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües. [1 punt]

Pista. Troba les arrels del polinomi numerador, per trobar els punts de tall amb l'eix OX ; en canvi, el punt de tall amb l'eix OY és més immediat, perquè només cal avaluar $f(0)$. Per a les asímptotes, compara el grau del numerador i del denominador: quan el grau de dalt supera en 1 el de baix, no hi ha horitzontal però sí obliqua.

b) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Pista. Recorda la fórmula $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. Per derivar $f(x)$, aplica la regla del quocient. Dues rectes són paral·leles si i només si tenen el mateix pendent: compara $f'(0)$ i $f'(2)$.

c) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la tangent en un punt és la derivada en aquell punt. Planteja l'equació $f'(x) = 1$ i analitza si té solució dins el domini.